

期末测试(一)

(考试时间:120 分钟 总分:120 分)

一、选择题(共 8 小题,每小题 3 分,计 24 分.每小题只有一个选项是符合题意的)

1. 以下分别是回收、节水、绿色包装、低碳四个标志,其中是中心对称图形的是 ()



A



B

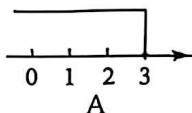


C

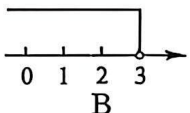


D

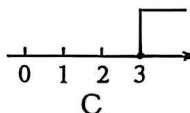
2. 不等式 $2x-1 \leq 5$ 的解集在数轴上表示为 ()



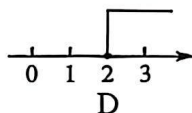
A



B



C



D

3. 下列运算正确的是 ()

A. $\frac{a}{a-b} - \frac{b}{b-a} = 1$

B. $\frac{m}{a} - \frac{n}{b} = \frac{m-n}{a-b}$

C. $\frac{b}{a} - \frac{b+1}{a} = \frac{1}{a}$

D. $\frac{2}{a-b} - \frac{a+b}{a^2-b^2} = \frac{1}{a-b}$

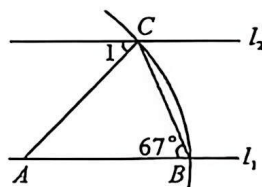
4. 如图,直线 $l_1 \parallel l_2$,以直线 l_1 上的点 A 为圆心、适当长为半径画弧,两弧分别交直线 l_1, l_2 于点 B, C, 连接 AC, BC. 若 $\angle ABC = 67^\circ$, 则 $\angle 1 =$ ()

A. 23°

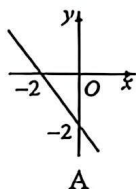
B. 46°

C. 67°

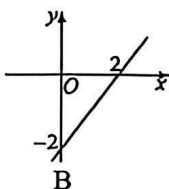
D. 78°



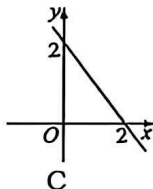
5. 利用一次函数 $y=ax+b$ 的图象解关于 x 的不等式 $ax+b < 0$. 若它的解集是 $x > -2$, 则一次函数 $y=ax+b$ 的图象可能为 ()



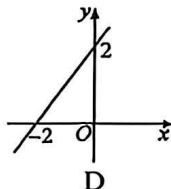
A



B



C



D

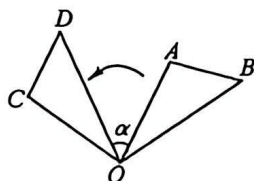
6. 如图,将 $\triangle OAB$ 绕点 O 逆时针旋转 80° , 得到 $\triangle OCD$. 若 $\angle A = 2\angle D = 100^\circ$, 则 $\angle \alpha$ 的度数是 ()

A. 60°

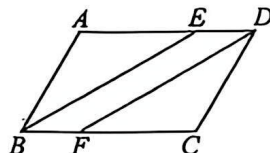
B. 50°

C. 40°

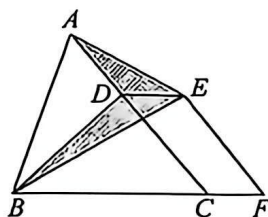
D. 30°



第 6 题图



第 7 题图



第 8 题图

7. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $AB=4$, $BC=6$, BE 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E , DF 平分 $\angle ADC$ 交 BC 于点 F . 下列选项中不一定正确的是 ()

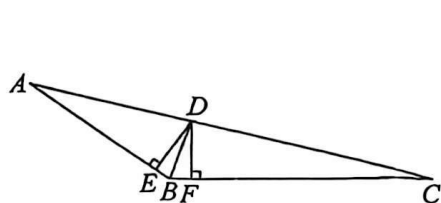
- A. $DE=2$
 B. 四边形 $BEDF$ 是平行四边形
 C. 四边形 $BEDF$ 的面积等于 $\triangle ABE$ 的面积
 D. $BE=4\sqrt{3}$

8. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 12, 点 D 在线段 AC 上, 点 F 在线段 BC 的延长线上, 且 $BC=4CF$, 四边形 $DCFE$ 是平行四边形, 则图中阴影部分的面积为 ()

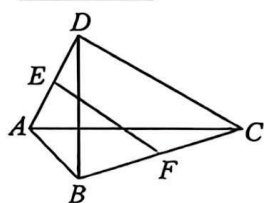
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 计 18 分)

9. 若分式 $\frac{2x-4}{x+1}$ 的值为 0, 则 x 的值为 _____.
10. 某弹簧测力计的测量范围是 $0\sim 50$ N, 小明未注意弹簧测力计的测量范围, 用弹簧测力计测量一个物体, 取下物体后, 发现弹簧没有恢复原状, 由此可判断这个物体所受重力 x (N) 的范围是 _____.
11. 若多项式 x^2+mx+6 因式分解得 $(x-2)(x+n)$, 则 $m=$ _____.
12. 若关于 x 的分式方程 $\frac{a}{x-2}+3=\frac{x-1}{2-x}$ 有增根, 则 a 的值为 _____.
13. 如图, BD 平分 $\angle ABC$, $DE\perp AB$ 于点 E , $DF\perp BC$ 于点 F , $AB=6$, $BC=8$. 若 $S_{\triangle ABC}=16$, 则 $DE=$ _____.



第 13 题图



第 14 题图

14. 如图, 四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 互相垂直, 点 E, F 分别是 AD, BC 的中点, 连接 EF . 已知 $BD=6$, $AC=8$, 则 EF 的长为 _____.

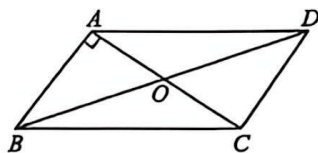
三、解答题(共 12 小题, 计 78 分. 解答应写出过程)

15. (本题满分 5 分) 解分式方程: $\frac{3-x}{x-4}+\frac{1}{4-x}=1$.

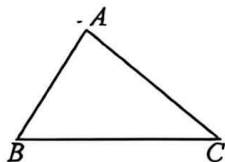
16. (本题满分 5 分) 解不等式组:
$$\begin{cases} 2(x+1) > x, & \text{①} \\ 1-2x \geq \frac{x-3}{2}. & \text{②} \end{cases}$$

17. (本题满分 5 分) 若一个多边形的每一个内角都等于与它相邻的外角的 3 倍, 则这个多边形是几边形?

18. (本题满分 5 分) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $AC=4$, $BD=6$, $CA \perp AB$, 求 $\square ABCD$ 的面积.



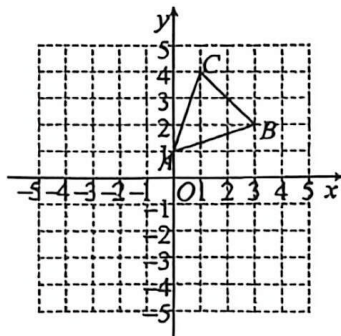
19. (本题满分 5 分) 如图, 已知 $\triangle ABC$, 尺规作图: 过三角形的顶点求作一条直线, 将 $\triangle ABC$ 面积平分 (不写作法, 保留作图痕迹).



20. (本题满分 5 分) 如图, 在平面直角坐标系中, $\triangle ABC$ 的顶点 $A(0,1)$, $B(3,2)$, $C(1,4)$ 均在正方形网格的格点上.

(1) 将 $\triangle ABC$ 向左平移 3 个单位长度后得到 $\triangle A_1B_1C_1$, 画出 $\triangle A_1B_1C_1$.

(2) 将 $\triangle A_1B_1C_1$ 绕点 A_1 顺时针旋转 90° 后得到 $\triangle A_1B_2C_2$, 画出 $\triangle A_1B_2C_2$, 并写出顶点 A_1 , B_2 , C_2 的坐标.



21. (本题满分 6 分)下面是小明同学进行分式化简的过程,请认真阅读并完成任务.

$$\text{化简: } \left(\frac{x^2-9}{x^2+6x+9} - \frac{2x+1}{2x+6} \right) \div \frac{x}{x+3}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \left[\frac{(x+3)(x-3)}{(x+3)^2} - \frac{2x+1}{2x+6} \right] \div \frac{x}{x+3} \cdots \text{第一步} \\ &= \left[\frac{x-3}{x+3} - \frac{2x+1}{2(x+3)} \right] \div \frac{x}{x+3} \cdots \text{第二步} \\ &= \left[\frac{2(x-3)}{2(x+3)} - \frac{2x+1}{2(x+3)} \right] \div \frac{x}{x+3} \cdots \text{第三步} \\ &= \frac{2x-6-2x+1}{2(x+3)} \cdot \frac{x+3}{x} \cdots \text{第四步} \\ &= -\frac{5}{2x}. \cdots \text{第五步} \end{aligned}$$

任务一:

①以上化简过程中,第 _____ 步是进行分式的通分,通分的依据是 _____.

②第 _____ 步开始出现错误,错误原因是 _____.

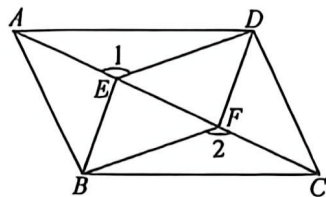
任务二:请写出正确的解答过程.

22. (本题满分 7 分)星期天,小明和小芳从同一小区门口同时出发,沿同一路线去距离该小区 1 800 m 的少年宫参加活动,为响应“节能环保,绿色出行”的号召,两人都步行. 已知小明的速度是小芳的速度的 1.2 倍,结果小明比小芳早 6 min 到达,求小芳的速度.

23. (本题满分 7 分) 如图, 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, E, F 是对角线 AC 上的两点, $\angle 1 = \angle 2$. 求证:

(1) $AE = CF$.

(2) 四边形 $EBFD$ 是平行四边形.

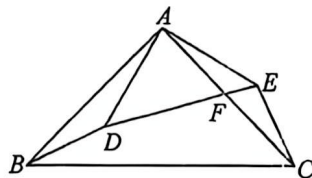


24. (本题满分 8 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 10\sqrt{3}$ cm, D 为 $\triangle ABC$ 内一点, $\angle BAD = 15^\circ$, $AD = 6\sqrt{2}$ cm, 连接 BD , 将 $\triangle ABD$ 绕点 A 逆时针旋转, 使 AB 与 AC 重合, 点 D 的对应点为点 E , 连接 DE , DE 交 AC 于点 F .

(1) 求 $\angle AFD$ 的度数.

(2) $\triangle ADE$ 的边 DE 上的高为 _____ cm.

(3) 求 CF 的长.



25. (本题满分 8 分) 某茶叶经销商销售 10 千克 A 级茶和 20 千克 B 级茶的利润为 4 000 元, 销售 20 千克 A 级茶和 10 千克 B 级茶的利润为 3 500 元.

(1) 求每千克 A 级茶、B 级茶的利润分别为多少元.

(2) 若该经销商决定一次购进 A, B 两种级别的茶叶共 200 千克用于销售, 设购进 A 级茶 m 千克, 销售总利润为 w 元.

① 求 w 与 m 之间的函数关系式.

- ②若 B 级茶叶的进货量不超过 A 级茶叶进货量的 3 倍，请你帮该经销商设计一种进货方案使销售总利润最大，并求出总利润的最大值。

26. (本题满分 12 分)【问题提出】

- (1)如图 1,在 $\square ABCD$ 中,对角线 AC, BD 相交于点 $O, OE \perp BD$ 交 DC 的延长线于点 E ,连接 BE . 若 $\square ABCD$ 的周长为 28, $\triangle BCE$ 的周长为 18,求 CE 的长.

【问题解决】

- (2)如图 2,有一个三角形景观花园 ABC ,现市政府为进一步提升城市绿化景观品质,决定对这个三角形花园进行创意性扩建. 规划方案为:延长边 AB 到点 D ,使得 $BD = AC$,同时延长边 AC 到点 E ,使得 $CE = AB$,最后连接 DE ,打造出全新的三角形景观区域 ADE . 在原三角形花园 ABC 里, P 是边 BC 的中点,从点 A 到点 P 有一条贯穿的小径 AP ,现需要把 BC, AP, BE 这三条路线打造为空中观景步道,方便市民从空中俯瞰花园美景. 已知 $\angle BAC = 60^\circ$,请探究线段 BE 与线段 AP 之间存在怎样的数量关系,并说明理由.

